

Name မျိုးမျိုး စိုးမိုးမိုး StudentID 6734433123

In this lab, write a program of FindGCD1, FindGCD2 and FindGCD3. Identify the basic operation of each step and add instructions to count the number of operations executed.

FindGCD1(m,n)

Step 1 Find the prime factorization of m

Step 2 Find the prime factorization of n

Step 3 Find all the common prime factors

Step 4 Compute the product of all the common prime factors and return it as $\text{gcd}(m,n)$

where the **prime factorization** technique is implemented by a **Naive solution**.

FindGCD2(m,n)

Step 1 Find the prime factorization of m

Step 2 Find the prime factorization of n

Step 3 Find all the common prime factors

Step 4 Compute the product of all the common prime factors and return it as $\text{gcd}(m,n)$

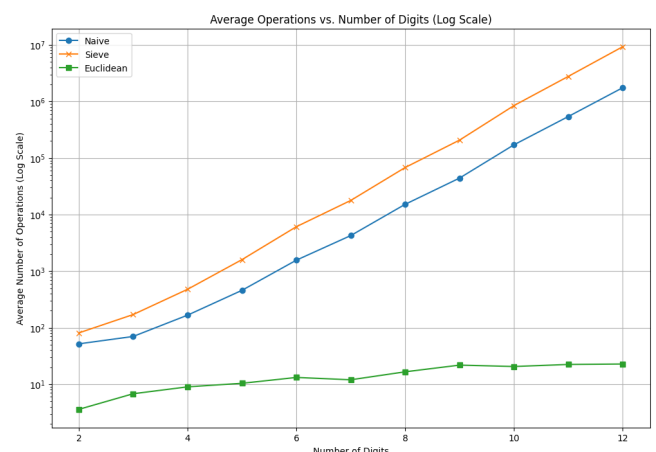
where the **prime factorization** technique is implemented by **Sieve of Eratosthenes**.

FindGCD3(m,n)

if $m > n$, then $\text{GCD}(m, n) = \text{GCD}(m \% n, n) = \text{GCD}(m, m \% n)$

if $m = n$, then $\text{GCD}(m, n) = m = n$

if $m < n$, then $\text{GCD}(m, n) = \text{GCD}(m, n \% m) = \text{GCD}(n \% m, n)$



Name ปณิณ จันทะนา StudentID 6424433123

Stack and Queue

1. Write a program that checks if a given string containing parentheses (), brackets [], and braces { } is balanced.
2. Write a program to evaluate an arithmetic expression containing operators and parentheses.
3. Write a program to generate all possible subsets of an n-element set T .

Name กฤษณะ วัฒนศิริ StudentID 673443123

Tree

1. From a given arithmetic expression such as $(5 + 3) - 2$, write a program to construct a binary tree and display the results of inorder, preorder, and postorder traversals.
2. Using the postorder traversal from (1), write a program to calculate the result of the expression with the help of a stack.

Name ปณิฏก จีปนัทน Student ID 673443121**Greedy approach**

Given an array of size n that contain either **G**rab car or **P**assenger. Each Grab car can pick up only one passenger. And each Grab car cannot pick up a passenger who is more than k units away from Grab car.

1. Write a program using brute-force approach to find number of all solutions that give the maximum number of Passenger(s) that can ride Grab(s).
2. Write a program using greedy approach to find a solution that gives the maximum number of Passengers(s) that can ride Grab(s).

For example, if an array consists of GPPGP and we set $k = 1$, then the maximum number of Passengers that can ride Grabs would be 2. The first Grab picks up the first Passenger and the second Grab picks up either the second or third Passenger.

The **input** consists of two lines. The first line is a string containing the characters **G** and **P**, and the second line specifies the value of k .

The **output** depends on the method used. For the brute-force approach, output two lines: the first line contains the number of solution(s) found, and the second line contains the maximum number of passenger(s) that can ride grab(s). For the greedy approach, output a single line: the maximum number of passenger(s) that can ride grab(s).

Examples:

Input	Output (brute- force)	Output (greedy)
GPPGP 1	2 2	2

Input	Output (brute- force)	Output (greedy)
PPGGPG 2	1 3	3

Input	Output (brute- force)	Output (greedy)
GPGPPG 3	3 3	3

Name ปณิศา จันทิมา Student ID 6534413123

Dynamic Programming

Coin Change Problem: print all possible ways of making change for a particular amount of money, N , using a given set of denominations $d_1 \dots d_m$ (value of coin)

For example, for $N=4$, $D=\{1,2,3\}$, there are four solutions: $\{1,1,1,1\}$, $\{1,1,2\}$, $\{2,2\}$, $\{1,3\}$

Show the recurrence equation and write a program to solve this problem.

```
Amount = 5
coins [] = {1,2,3}
Ways to make change = 5
{1,1,1,1,1} {1,1,1,2}, {1,2,2}, {1,1,3} {2,3}
```

The Minimum Coin Change Problem:

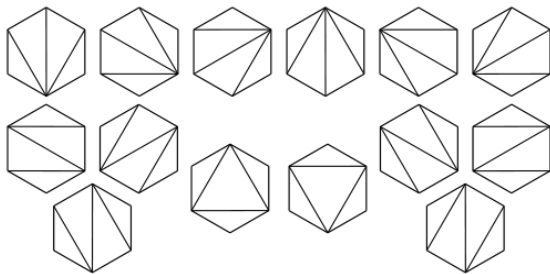
From the above problem, extend the solution to find the “minimum” number of coins to make a change.

Show the recurrence equation and write a program using a dynamic programming approach to solve this problem. **The program should also be able to display a 2-dimensional lookup table for this problem**.

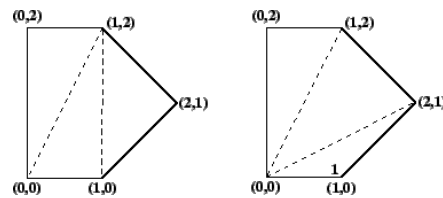
```
Amount = 5
coins [] = {1,2,3}
The minimum number of coins is 2, which is {2,3}
```

Name မိုးမိုးသုခ၊ နီမိုးသုခ Student ID 6734433 927**Dynamic Programming**

A triangulation of a convex polygon is formed by drawing diagonals between non-adjacent vertices (corners) such that the diagonals never intersect. The problem is to find the cost of triangulation with the minimum cost. The cost of a triangulation is the sum of the weights of its component triangles. The weight of each triangle is its perimeter (sum of lengths of all sides)



Consider



Two triangulations of the same convex pentagon. The triangulation on the left has a cost of $8 + 2\sqrt{2} + 2\sqrt{5}$ (approximately 15.30), and the one on the right has a cost of $4 + 2\sqrt{2} + 4\sqrt{5}$ (approximately 15.77).

Example of the program

Input

{0, 0}, {1, 0}, {2, 1}, {1, 2}, {0, 2}

Output

15.3006

Student must

1. Identify the recurrence relation of this problem
2. Use the dynamic programming approach to solve the given test cases.

Student may

1. Visualize the result of this problem
2. Generate all cases by brute force

Name ปณิณ ชินนังน Student ID 643443123 Computer No. _____

Divide and Conquer

ลำดับเลขจำนวนเต็มที่ไม่ใช่จำนวนเต็มลบ (Non-negative integer) แบบใหม่

กำหนดให้ลำดับตัวเลขอินพุตจาก 0 จนถึง n ใดๆ สามารถแปลงให้เป็นลำดับตัวเลขแบบใหม่โดยมีเงื่อนไขดังนี้ถ้าเลือกตัวเลขสามตัวใดๆ ในลำดับจำนวนเต็มบวกเดิมได้แก่ x_1, x_2, x_3 โดยที่ $x_1 < x_2 < x_3$ และ $x_2 = (x_1 + x_3)/2$ แล้วในลำดับใหม่ x_2 ต้องมาก่อนหรือมาทีหลัง x_1 และ x_3 เท่านั้น

ตัวอย่าง

ลำดับ 0, 1, 2, 3, 4, 5 แปลงเป็น 0, 4, 2, 1, 5, 3

จะเห็นได้ว่า

1 มาหลัง 0 และ 2

2 มาหลัง 0 กับ 4 และมาก่อน 1 กับ 3

3 มาหลัง 2 กับ 4 และมาหลัง 1 กับ 5

4 มาก่อน 3 กับ 5

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อหาลำดับเลขจำนวนเต็มบวกแบบใหม่ดังกล่าวโดย

1. ใช้ขั้นตอนวิธีแบบ Divide and Conquer และ
2. ไม่ใช้ขั้นตอนวิธีแบบ Divide and Conquer

จากนั้นให้วิเคราะห์ time complexity ที่ได้

รูปแบบที่ต้องการ

อินพุต

 n แทนจำนวนเต็มสุดท้ายในลำดับ

เอาต์พุต

ลำดับตัวเลขใหม่คั่นแต่ละตัวเลขด้วยวรรค

ตัวอย่าง

Input	Output
5	0 4 2 1 5 3

Name ปณิฏฐ์ สี/นันทน์ Student ID 6734433121 Computer No. _____**String Matching: KMP algorithm VS naïve string matching algorithm**

1. จงเขียนโปรแกรมโดยใช้ขั้นตอนวิธีของ Knuth-Morris-Pratt (KMP algorithms) เพื่อหาตำแหน่งของแบบรูป (pattern) ที่กำหนดให้ในข้อความ (text) ของสายอักขระที่อยู่ในเซต Σ จำนวน N ตัว โดยระบุอาร์เรย์ prefix π ของแต่ละแบบรูป (pattern) ด้วย คำตอบที่ได้จะมีได้มากกว่าหนึ่งคำตอบและมีทิศทางที่เป็นไปได้สองทิศทางได้แก่ ซ้ายไปขวา หรือ ขวาไปซ้าย ตัวอย่างดังรูปข้างล่างที่ต้องการหาแบบรูป (pattern) XYXY

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	Y	X	Y	Y	X	Y	X	Y	X	X

รูปแบบที่ต้องการ

อินพุต ประกอบด้วย 4 บรรทัด

บรรทัดแรก ประกอบด้วยเซตของอักขระ

บรรทัดที่สอง แทนจำนวนอักขระในแบบรูป (pattern) ที่ต้องการหาและจำนวนอักขระในข้อความ (text)

บรรทัดที่สาม แทนแบบรูป (pattern) ที่ต้องการหา

บรรทัดที่สี่ แทนข้อความ (text)

เอาต์พุต ประกอบด้วย K+2 บรรทัดบรรทัดแรก แทนอาร์เรย์ prefix π

บรรทัดที่สอง แทนจำนวนคำตอบ K

บรรทัดที่สามถึงบรรทัดที่ K+2 แทน K คำตอบ แต่ละคำตอบประกอบด้วยตัวเลขหนึ่งตัวแทนตำแหน่งที่พบอักขระตัวแรกของแบบรูป (pattern) และทิศทางของแบบรูป (pattern) โดยทิศซ้ายไปขวาใช้ LR และทิศขวาไปซ้ายใช้ RL

ตัวอย่าง

Input	Output
X Y	0 0 1 2
4 12	4
X Y X Y	2 LR
X X Y X Y Y X Y X Y X X	7 LR
	9 RL
	11 RL

2. จงเขียนโปรแกรมโดยใช้ขั้นตอนวิธี naïve string matching algorithm โดยกำหนดรูปแบบของอินพุตและเอาต์พุตเช่นเดียวกับข้อ 1.

```

kuer@kuer-MacBook-Pro lab-8 % /usr/bin/env python3 "/Us
LPS:
0 0 1 1 0 0 0 0 0
[KMP | CIRCULAR]
3
1 LR
1 RL
19 RL
[NAIVE | CIRCULAR]
3
1 LR
1 RL
19 RL

```

Name ปณณ สุพัฒน์ Student ID 6734433123 Computer No. _____

Graph Algorithms 1

1. **ผังเมือง** กำหนดให้เมืองประกอบด้วย กลุ่มของสถานที่สำคัญและถนนที่เชื่อมต่อสถานที่สำคัญสองแห่งโดยถนน อาจจะเป็นถนนที่บังคับให้รถยนต์แล่นได้ทางเดียวหรือสองทางก็ได้และถนนหนึ่งเส้นจะเชื่อมต่อสถานที่สำคัญเพียง สองแห่งเท่านั้น กำหนดให้จำนวนสถานที่สำคัญเท่ากับ N และจำนวนของถนนเท่ากับ M ให้นิสิตเขียนโปรแกรมเพื่อ หาว่าการวางผังเมืองที่กำหนดสามารถทำให้เดินทางด้วยรถยนต์ระหว่างสถานที่สำคัญสองแห่งใดๆ ได้หรือไม่

รูปแบบที่ต้องการ

อินพุต ประกอบด้วย test case P กรณี ในแต่ละกรณีแสดงถึงการวางผังเมืองเพื่อเชื่อมต่อสถานที่สำคัญสองแห่ง ด้วยถนน โดยบรรทัดแรกของแต่ละ test case แสดงจำนวนสถานที่สำคัญและจำนวนของถนน จากนั้นในบรรทัดที่ 2 จนถึงบรรทัดที่ $M+1$ ของแต่ละ test case แสดงถึงคุณสมบัติของถนนซึ่งประกอบด้วยจำนวนเต็มสามตัว a, b, c ที่คั่นด้วยวรรค โดย a และ b หมายถึงสถานที่สำคัญสองแห่งที่ถนนเส้นนี้เชื่อมต่อ ส่วน c แสดงถึงชนิดของถนน ถ้า c มีค่าเป็น 1 แสดงว่าถนนเส้นนี้บังคับให้รถยนต์แล่นทางเดียวจากสถานที่สำคัญ a ไปยังสถานที่สำคัญ b ขณะที่ถ้า c มีค่าเป็น 2 แสดงว่าถนนเส้นนี้ให้รถยนต์แล่นได้สองทาง นั่นคือรถยนต์สามารถแล่นจากสถานที่สำคัญ a ไปยัง สถานที่สำคัญ b หรือจากสถานที่สำคัญ b มายังสถานที่สำคัญ a ก็ได้ นอกจากนี้แล้วบรรทัดสุดท้ายกำหนดให้เป็น 0 (ศูนย์สองตัว) แสดงถึงการสิ้นสุดของอินพุต

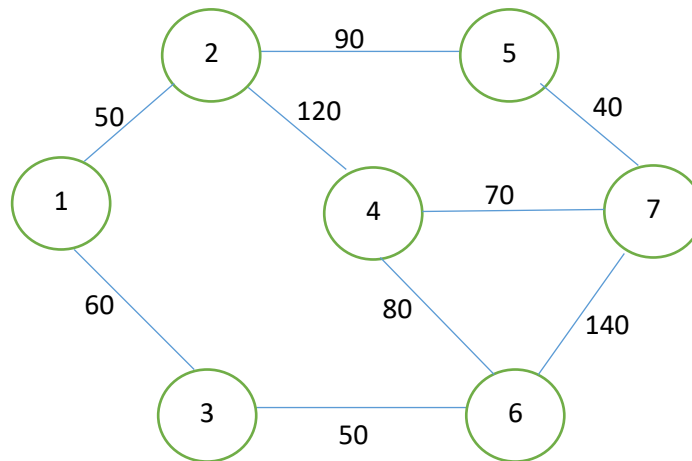
เอาต์พุต ประกอบด้วย P คำตอบสำหรับ test case P กรณี ถ้าคำตอบเป็น 1 แสดงว่า test case ที่กำหนด สามารถทำให้เดินทางด้วยรถยนต์ระหว่างสถานที่สำคัญสองแห่งใดๆ แต่ถ้าคำตอบเป็น 0 แสดงว่า test case ที่ กำหนดจะมีสถานที่สำคัญอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่ไม่สามารถเดินทางด้วยรถยนต์เพื่อไปและกลับได้

ตัวอย่าง

Input	Output
4 5	1
1 2 1	1
1 3 2	0
2 4 1	
3 4 1	
4 1 2	
3 2	
1 2 2	
1 3 2	
3 2	
1 2 2	
1 3 1	
0 0	

Graph Algorithms 2

1. **มลภาวะทางเสียง** กำหนดให้กราฟแทนการเชื่อมโยงของเมือง โดยแต่ละเมืองแทนด้วยจุดยอด (vertex) และถนนแทนด้วยเส้นเชื่อม (edge) และระดับความดังของเสียงในหน่วยเดซิเบลแทนด้วยค่าน้ำหนัก (weight) ตัวอย่างดังกราฟข้างล่าง



ให้นักเขียนโปรแกรมโดยประยุกต์ขั้นตอนวิธี Floyd-Warshall เพื่อหาว่าถ้าต้องการเดินทางจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งผู้เดินทางต้องทนมลภาวะของเสียงให้ได้น้อยที่สุดกี่เดซิเบล

ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการเดินทางจากเมือง 1 ไปเมือง 7 จะพบว่าอย่างน้อยผู้เดินทางต้องทนมลภาวะของเสียงให้ได้สูงสุด 80 เดซิเบล ผ่านเส้นทาง 1-3-6-4-7 แต่ถ้าเลือกเส้นทางอื่นๆ เสียงที่ได้รับจะดังมากกว่า 80 เดซิเบล เช่น เส้นทาง 1-2-4-7 มีความดังสูงสุดถึง 120 เดซิเบล

รูปแบบที่ต้องการ

อินพุต ประกอบด้วย $E+k+1$ บรรทัด

บรรทัดแรก ประกอบด้วย จำนวนจุดยอด เส้นเชื่อม และจำนวนคู่ของเมืองต้นทางและปลายทางที่ต้องการ

คำตอบ

บรรทัดที่สองถึงบรรทัดที่ $E+1$ ประกอบด้วย ตัวเลขสามตัว ตัวเลขตัวแรกและตัวเลขตัวที่สองแทนเมืองสองเมืองที่เชื่อมต่อกับเส้นเชื่อมหนึ่งเส้น ตัวเลขตัวที่สามแทนค่าระดับความดังของเสียง

บรรทัดที่เหลือจำนวน k บรรทัด แต่ละบรรทัดแสดงตัวเลขสองตัวหมายถึงเมืองต้นทางและปลายทางที่ต้องการคำตอบ

เอาต์พุต ประกอบด้วย k คำตอบ แต่ละคำตอบแสดงระดับความดังที่ผู้เดินทางต้องทนให้ได้ในการเดินทางจากเมืองต้นทางไปสู่เมืองปลายทาง ถ้าไม่มีเส้นทางให้พิมพ์ "no path"

ตัวอย่าง

Input	Output
7 9 3	80
1 2 50	60
1 3 60	60
2 4 120	
2 5 90	
3 6 50	
4 6 80	
4 7 70	
5 7 40	
6 7 140	
1 7	
2 6	
6 2	